QA-TCR-PR139 · v0.2

Test Completion Report

Solveline · PR #139 feat(api): API를 Pages Worker로 묶고 D1·R2 바인딩, WebCrypto, D1 요청 제한 쓰기

PR stage (pre-merge)

Verdict: Ready to Merge

종료 기준 7개를 모두 충족했다.

Document Information

Field	Value
Document ID	QA-TCR-PR139
Document type	Test Completion Report (ISO/IEC/IEEE 29119-3)
Version	0.2
Test item	DWL21/solveline PR #139 · commit 6726009
Evidence run	https://github.com/DWL21/solveline/actions/runs/40664819300
Generated	2026-10-28 18:35 KST · GitHub Actions

Review and Approval

Role	Name	Date	Note
Prepared	QA report workflow	2026-10-28 18:35 KST	Generated
Reviewed	DWL21	2026-10-28 18:35 KST	PR author
Approved	—	—	Pending merge

Revision History

Version	Date	Description
0.1	2026-10-28 17:29 KST	PR stage report (CI #40656529873)

Version	Date	Description
0.2	2026-10-28 18:35 KST	PR stage report (CI #40664819300)

1. Introduction

Purpose. 변경이 요구사항 R1~R11을 지키는지 확인하고, 머지 판단과 배포 확인의 근거를 남긴다.

Scope. REST API(계약·권한·채점·데이터 분리·입력 검증), UI(둘러보기·풀이·자동 저장·편집 모드·관리자), 기기 5종(데스크톱 Chrome·Safari, iPhone, Pixel, iPad), 접근성, 정적 분석, 운영 스모크. 실제 Google 로그인·실기기 키보드·부하는 범위 밖이다(RR-04, RR-05).

References. docs/quality/strategy.md, docs/quality/test-cases.md, docs/quality/qa-register.json

2. Summary of Testing Performed

단위 80 · API/UI 107, 모두 **187개**를 실행했다. GitHub-hosted runner(ubuntu-24.04)에서 운영과 같은 이미지로 Docker 테스트 환경을 띄우고, 테스트마다 새 사용자와 데이터를 만들었다.

Level	Tool	Scope	Executed
Unit	Vitest	설정·저장소·마이그레이션·권한 규칙	80
API	Playwright request	계약·권한 결정표·채점 상태 전이·경계값·데이터 분리	81
UI	Playwright browser	사용자 여정·반응형·접근성	26
Production smoke	Playwright	배포 후 핵심 경로(읽기 전용)	After merge
Static analysis	SonarQube	버그·취약점·중복·커버리지 게이트	—

3. Deviations from Planned Testing

- R11(운영 가용성)은 머지 후 배포가 끝난 뒤 운영 스모크로 확인한다

4. Test Completion Evaluation

Exit criterion	Target	Actual	Status
Unit tests all pass	0 failed	80/80	Met
Coverage thresholds met	lines 80% · statements 75% · functions 80% · branches 66%	lines 89.0% · branches 75.5% · functions 91.1% · statements 84.3%	Met
API/UI automation all pass	0 failed	107/107	Met
No flaky tests	0	0	Met
Static analysis quality gate	OK	OK	Met
No failing requirement	0 failed	0 failed	Met
All CI jobs succeeded	all success	7/7	Met

5. Factors that Blocked Progress

None

6. Test Measures

Area	Metric	Value
Unit	Passed	80/80
Unit	Coverage (lines · branches · functions)	89.0% · 75.5% · 91.1%
API/UI	Passed	107/107
API/UI	First-try pass rate · Flaky	100.0% · 0
API/UI	Duration	71.8s
Static analysis	Quality gate	OK
Static analysis	Reliability · Security · Maintainability	A · A · A
Static analysis	Bugs · Vulnerabilities · Code smells	0 · 0 · 41
Static analysis	Duplication · Technical debt	0.0% · 2h
Accessibility	첫 화면	없음
Accessibility	로그인	없음
Accessibility	약관	없음

6.1 Results by Requirement

ID	Requirement	Risk	Verified by	Passed	Status
R1	비회원은 컬렉션과 문제를 읽기 전용으로 둘러볼 수 있다	Medium	CI automation	9/9	Pass
R2	역할(비회원·사용자·편집 권한·관리자)에 맞는 기능만 쓸 수 있다	High	CI automation	57/57	Pass
R3	제출한 코드를 정확하게 채점한다(판정·점수·시간 제한·히든 케이스)	Very high	CI automation	21/21	Pass
R4	내 코드·메모·폴더·북마크·제출은 다른 사용자에게 보이지 않는다	Very high	CI automation	6/6	Pass
R5	편집 권한자가 바꾼 공용 문제·컬렉션은 모두에게 적용되고 입력을 검증한다	High	CI automation	7/7	Pass
R6	관리자 모드는 마스터 비밀번호로만 들어가고 편집 권한을 줄 수 있다	High	CI automation	2/2	Pass
R7	작성한 코드는 자동 저장되어 새로고침해도 남는다	High	CI automation	1/1	Pass
R8	휴대폰·태블릿에서도 문제를 읽고 풀 수 있다	Medium	CI automation	5/5	Pass
R9	주요 화면에 치명적인 접근성 위반이 없다	Medium	CI automation	3/3	Pass
R10	API는 공유 계약·오류 형식·보안 헤더를 지킨다	High	CI automation	3/3	Pass

ID	Requirement	Risk	Verified by	Passed	Status
R11	운영 사이트의 핵심 경로가 살아 있다	High	Production smoke	0/0	Not run

6.2 Results by Device

Project	Engine	Passed	Failed	Flaky	Duration
API	No browser	81	0	0	60.3s
Desktop Chrome	Chromium	14	0	0	39.4s
Desktop Safari	WebKit	5	0	0	18.5s
iPhone 15	WebKit (mobile)	3	0	0	7.1s
Pixel 7	Chromium (mobile)	3	0	0	4.2s
iPad (7th gen)	WebKit (tablet)	1	0	0	1.0s

6.3 Slowest Tests

- 26.8s · api · 무한 루프 → 시간 초과로 끝난다
- 22.1s · api · 무한 루프 → 시간 초과로 끝난다
- 12.0s · desktop-chromium · 작성한 코드는 서버에 자동 저장되어 새로고침해도 남는다
- 11.9s · desktop-chromium · 편집 모드에서 제목을 바꾸면 다른 사용자에게도 적용된다
- 6.6s · desktop-webkit · 첫 화면의 컬렉션 카드에서 문제를 열면 읽기 전용이고, 로그인하기가 보인다

7. Defects

Register 12 (resolved 12) · Open bug issues 0 · Found in: Static analysis 2, Secret scan 1, Fault injection 2, Review 2, Process review 2, Exploratory (device) 3

ID	Description	Severity	Found in	Fix	Status
D-01	백업 정리가 파일 이름 전체로 정렬해, 이름 변경 뒤 옛 접두사와 새 접두사가 섞이면 최신 백업을 지울 수 있음	S1	Static analysis	날짜만 뽑아 정렬, 재현 테스트 먼저 작성	Resolved #99
D-02	스크립트에 기본 자격 증명 문자열이 들어 있음	S2	Secret scan	변수로 바꾸고 문자열 제거	Resolved #99
D-03	품질 리포트 입력 파일이 없어도 집계가 성공으로 끝남	S2	Fault injection	엄격 모드에서 필수 입력·스키마·상위 잡 상태 검사	Resolved #104
D-04	재시도로 통과한 테스트를 CI 성공으로 처리	S2	Fault injection	불안정 테스트를 실패로 판정	Resolved #104
D-05	남의 제출 조회·취소를 HTTP 경계에서 검사하지 않음(테스트 공백)	S2	Review	편집 권한자도 404, 목록 제외, 소유자 접근 유지 검증	Resolved #104
D-06	완료 대화상자를 키보드(Escape)로 닫을 수 없음	S3	Static analysis	Escape·바깥 클릭으로 닫기	Resolved #99

ID	Description	Severity	Found in	Fix	Status
D-07	요구사항과 테스트의 연결이 코드에만 있어 어떤 기능이 검증되는지 바로 알 수 없음	S3	Process review	요구사항 태그·추적표, 태그 누락 시 CI 실패	Resolved #108
D-08	통과한 실행에는 영상·trace가 남지 않아 동작 증거가 없음	S3	Process review	CI 시연 모드, main 실행은 항상 증거 보관	Resolved #108
D-09	운영 스모크가 CSS 구조 선택자에 기대고, 페이지 객체에 쓰지 않는 멤버가 남음	S4	Review	역할·이름 기반 선택자, 죽은 코드 제거	Resolved #108
D-10	iPhone Chrome에서 화면 아래 빈 공간이 생기고 상단바가 잘림	S3	Exploratory (device)	키보드가 열릴 때만 보이는 영역 기준으로 배치	Resolved #76
D-11	휴대폰에서 코드를 확대하면 줄 번호가 코드와 어긋남	S3	Exploratory (device)	글자 크기를 에디터 설정으로 바꿔 줄 번호와 함께 계산	Resolved #78
D-12	키보드를 열고 닫을 때 코드 글자 크기가 달라짐	S4	Exploratory (device)	키보드 상태와 상관없이 같은 크기	Resolved #74

8. Residual Risks

ID	Risk	Severity	Mitigation	Status
RR-01	첫 화면·로그인·약관의 색 대비 부족 (axe serious)	S3	색 토큰 대비를 4.5:1 이상으로 조정하고 axe serious까지 CI에서 차단	Resolved
RR-02	풀이 화면·첫 화면 컴포넌트와 runner 실행 함수의 인지 복잡도가 높음	S4	훅·하위 컴포넌트·작은 함수로 분리해 Sonar S3776 0건. 새로 생기면 기능 변경 PR에서 분리	Resolved
RR-03	SonarQube 보안 핫스팟은 사람이 검토해야 함	S3	핫스팟 6건 검토 결과를 docs/quality/hotspot-review.md에 기록(모두 안전), 새로 생기면 PR에서 갱신	Resolved
RR-04	실제 Google 로그인·실기기 키보드는 자동화가 대신하지 못함	S3	출시 전 수동 확인(탐색 테스트)	Accepted
RR-05	부하·장애 복구·백업 복원은 기능 검증 범위 밖	S3	독립 환경에서 별도 계획	Accepted

9. Test Deliverables

Deliverable	Location	Contents
CI run	https://github.com/DWL21/solveline/actions/runs/40664819300	Job logs, Step Summary
e2e · quality-report artifacts	https://github.com/DWL21/solveline/actions/runs/40664819300#artifacts	HTML report, traces, metrics JSON
PR comment	https://github.com/DWL21/solveline/pull/139	Same verdict and measures as this document

Deliverable	Location	Contents
This document (PDF)	https://github.com/DWL21/solveline/blob/qa-reports/pr-139/QA-TCR-PR139-v0.2.pdf	Versioned on the qa-reports branch

10. Reusable Test Assets

Asset	Location	Purpose
Test environment	compose.test.yaml, scripts/test-env.sh	Docker environment built from production images
API client	e2e/src/api.ts	Validates every response against the shared Zod contract
Data builders · fixtures	e2e/src/builders.ts, e2e/src/fixtures.ts	Fresh user and data per test
Page objects	e2e/src/pages/*	UI actions expressed as user tasks
Traceability · register	docs/quality/test-cases.md, docs/quality/qa-register.json	Requirements, defects, residual risks
Bug report template	.github/ISSUE_TEMPLATE/bug_report.yml	Steps, severity, where found

11. Lessons Learned

- 정적 분석이 데이터 손실 버그(D-01)를 실행 전에 찾았다. 게이트를 PR 필수 체크로 두는 비용보다 효과가 컸다.
- 통과한 실행만으로는 판정 로직을 믿을 수 없었다. 일부러 입력을 빼거나 재시도를 섞는 결함 주입으로 집계 오류(D-03·D-04)를 찾았다.
- 모바일 결함(D-10~12)은 에뮬레이션에서 보이지 않았다. 실기기 탐색 테스트를 출시 전 단계로 유지한다.
- 요구사항 태그를 CI에서 강제하자 새 테스트가 추적표에서 빠지는 일이 없어졌다.

Appendix A. Test Case Results

Req.	Test	Project	Result	Time
R1	비회원 둘러보기 › 로고를 누르면 컬렉션 카드가 보이는 첫 화면 맨 위로 간다	desktop-chromium	Pass	0.4s
R1	비회원 둘러보기 › 로고를 누르면 컬렉션 카드가 보이는 첫 화면 맨 위로 간다	desktop-webkit	Pass	1.5s
R1	비회원 둘러보기 › 첫 화면에서 전체 보기를 열고 새로고침해도 전체 문제를 볼 수 있다	desktop-webkit	Pass	2.1s
R1	비회원 둘러보기 › 첫 화면에서 전체 보기를 열고 새로고침해도 전체 문제를 볼 수 있다	mobile-iphone	Pass	2.9s
R1	비회원 둘러보기 › 첫 화면에서 전체 보기를 열고 새로고침해도 전체 문제를 볼 수 있다	mobile-pixel	Pass	1.3s
R1	비회원 둘러보기 › 첫 화면의 컬렉션 카드에서 문제를 열면 읽기 전용이고, 로그인하기가 보인다	desktop-chromium	Pass	1.0s
R1	비회원 둘러보기 › 첫 화면의 컬렉션 카드에서 문제를 열면 읽기 전용이고, 로그인하기가 보인다	desktop-webkit	Pass	6.6s
R1	비회원 둘러보기 › 컬렉션 경로의 제목과 돌아가기로 상위로 이동한다	desktop-chromium	Pass	0.8s
R1	비회원 둘러보기 › 컬렉션 경로의 제목과 돌아가기로 상위로 이동한다	desktop-webkit	Pass	1.9s
R2	권한 결정표 › editor › 공용 컬렉션 만들기 → 200	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › editor › 관리자: 사용자 목록 → 401	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › editor › 내 폴더 만들기 → 200	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › editor › 내 풀이 상태 조회 → 200	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › editor › 문제 만들기 → 200	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › editor › 문제 목록 조회 → 200	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › editor › 문제 삭제 → 404	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › editor › 북마크 저장 → 200	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › editor › 카탈로그 목록 조회 → 200	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › editor › 카탈로그 상세 조회 → 200	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › editor › 코드 실행 제출 → 202	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › editor › 히든 케이스 바꾸기 → 200	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › editor › 히든 케이스 보기 → 200	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › guest › 공용 컬렉션 만들기 → 401	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › guest › 관리자: 사용자 목록 → 401	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › guest › 내 폴더 만들기 → 401	api	Pass	0.0s

Req.	Test	Project	Result	Time
R2	권한 결정표 › guest › 내 풀이 상태 조회 → 401	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › guest › 문제 만들기 → 401	api	Pass	0.1s
R2	권한 결정표 › guest › 문제 목록 조회 → 200	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › guest › 문제 삭제 → 401	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › guest › 북마크 저장 → 401	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › guest › 카탈로그 목록 조회 → 200	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › guest › 카탈로그 상세 조회 → 200	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › guest › 코드 실행 제출 → 401	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › guest › 히든 케이스 바꾸기 → 401	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › guest › 히든 케이스 보기 → 401	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › master › 공용 컬렉션 만들기 → 401	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › master › 관리자: 사용자 목록 → 200	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › master › 내 폴더 만들기 → 401	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › master › 내 풀이 상태 조회 → 401	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › master › 문제 만들기 → 401	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › master › 문제 목록 조회 → 200	api	Pass	0.1s
R2	권한 결정표 › master › 문제 삭제 → 401	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › master › 북마크 저장 → 401	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › master › 카탈로그 목록 조회 → 200	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › master › 카탈로그 상세 조회 → 200	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › master › 코드 실행 제출 → 401	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › master › 히든 케이스 바꾸기 → 401	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › master › 히든 케이스 보기 → 401	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › user › 공용 컬렉션 만들기 → 403	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › user › 관리자: 사용자 목록 → 401	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › user › 내 폴더 만들기 → 200	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › user › 내 풀이 상태 조회 → 200	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › user › 문제 만들기 → 403	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › user › 문제 목록 조회 → 200	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › user › 문제 삭제 → 403	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › user › 북마크 저장 → 200	api	Pass	0.0s

Req.	Test	Project	Result	Time
R2	권한 결정표 › user › 카탈로그 목록 조회 → 200	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › user › 카탈로그 상세 조회 → 200	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › user › 코드 실행 제출 → 202	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › user › 히든 케이스 바꾸기 → 403	api	Pass	0.0s
R2	권한 결정표 › user › 히든 케이스 보기 → 403	api	Pass	0.0s
R3	문제 풀기 › 오답이면 기댓값과 실행 결과를 비교해 보여 준다	desktop-chromium	Pass	1.0s
R3 R7	문제 풀기 › 작성한 코드는 서버에 자동 저장되어 새로고침해도 남는다	desktop-chromium	Pass	12.0s
R3	문제 풀기 › 정답 코드를 실행하고 제출하면 맞힘 표시가 남는다	desktop-chromium	Pass	2.8s
R3	문제 풀기 › 정답 코드를 실행하고 제출하면 맞힘 표시가 남는다	desktop-webkit	Pass	6.4s
R3	문제 풀기 › 컴파일 에러를 그대로 보여 준다	desktop-chromium	Pass	1.7s
R3	제출 채점(히든 테스트셋) › 2^53을 넘는 정수도 정확히 비교한다	api	Pass	0.8s
R3	제출 채점(히든 테스트셋) › 히든 케이스로 점수를 매기고, 내 마지막 제출로 기록한다	api	Pass	0.6s
R3	채점: java › 런타임 오류 → error와 에러 메시지	api	Pass	0.8s
R3	채점: java › 무한 루프 → 시간 초과로 끝난다	api	Pass	26.8s
R3	채점: java › 문법 오류 → 컴파일(구문) 에러	api	Pass	0.5s
R3	채점: java › 오답 → 실패로 판정하고 실제 값을 돌려준다	api	Pass	1.1s
R3	채점: java › 입출력형은 표준 입력을 읽고 출력의 줄 끝 공백을 무시해 채점한다	api	Pass	1.1s
R3	채점: java › 정답 → 모든 케이스 통과, 상태 전이가 올바르다	api	Pass	1.1s
R3	채점: java › 표준 출력을 반환값과 따로 보여 준다	api	Pass	0.8s
R3	채점: python › 런타임 오류 → error와 에러 메시지	api	Pass	0.3s
R3	채점: python › 무한 루프 → 시간 초과로 끝난다	api	Pass	22.1s
R3	채점: python › 문법 오류 → 컴파일(구문) 에러	api	Pass	0.3s
R3	채점: python › 오답 → 실패로 판정하고 실제 값을 돌려준다	api	Pass	0.3s
R3	채점: python › 입출력형은 표준 입력을 읽고 출력의 줄 끝 공백을 무시해 채점한다	api	Pass	0.3s
R3	채점: python › 정답 → 모든 케이스 통과, 상태 전이가 올바르다	api	Pass	0.3s
R3	채점: python › 표준 출력을 반환값과 따로 보여 준다	api	Pass	0.3s
R4 R2	다른 사용자(편집 권한 포함)는 남의 제출 상태 조회를 할 수 없다	api	Pass	0.2s
R4 R2	다른 사용자(편집 권한 포함)는 남의 제출 실행 취소를 할 수 없다	api	Pass	0.1s
R4 R2	다른 사용자(편집 권한 포함)는 남의 제출 코드 상세 조회를 할 수 없다	api	Pass	0.1s

Req.	Test	Project	Result	Time
R4	데이터 분리 › 작성 코드·메모·폴더는 사용자마다 따로다	api	Pass	0.1s
R4 R5	데이터 분리 › 컬렉션은 공용이고 이름의 /는 계층으로 정리된다	api	Pass	0.1s
R4	북마크는 사용자별로 저장되고 비회원과 다른 사용자에게 보이지 않는다	api	Pass	0.1s
R5	경계값: 문제 시간 제한 › 10000ms → 허용	api	Pass	0.0s
R5	경계값: 문제 시간 제한 › 10001ms → 거부(400)	api	Pass	0.0s
R5	경계값: 문제 시간 제한 › 100ms → 허용	api	Pass	0.0s
R5	경계값: 문제 시간 제한 › 99ms → 거부(400)	api	Pass	0.0s
R5 R2	편집 권한이 없으면 편집 모드 버튼이 없다	desktop-chromium	Pass	0.8s
R5	편집 모드에서 제목을 바꾸면 다른 사용자에게도 적용된다	desktop-chromium	Pass	11.9s
R6	관리자 모드에서 편집 권한을 주면 그 사용자가 바로 편집할 수 있다	desktop-chromium	Pass	0.8s
R6 R2	마스터 비밀번호가 틀리면 들어갈 수 없다	desktop-chromium	Pass	0.4s
R8	태블릿 › 문제와 에디터를 좌우로 나눠 보여 준다(탭 없음)	tablet-ipad	Pass	1.0s
R8	휴대폰 문제 화면 › 코드 탭은 상단 메뉴를 숨기고, 실행하면 결과 탭으로 넘어간다	mobile-iphone	Pass	2.0s
R8	휴대폰 문제 화면 › 코드 탭은 상단 메뉴를 숨기고, 실행하면 결과 탭으로 넘어간다	mobile-pixel	Pass	1.1s
R8	휴대폰 문제 화면 › 화면이 옆으로 넘치지 않는다	mobile-iphone	Pass	2.2s
R8	휴대폰 문제 화면 › 화면이 옆으로 넘치지 않는다	mobile-pixel	Pass	1.8s
R9	접근성: 로그인	desktop-chromium	Pass	1.7s
R9	접근성: 약관	desktop-chromium	Pass	1.9s
R9	접근성: 첫 화면	desktop-chromium	Pass	2.1s
R10	API 계약 › 비회원 조회 경로는 계약대로 응답한다	api	Pass	0.2s
R10	API 계약 › 없는 경로·없는 문제·잘못된 본문은 오류 봉투로 답한다	api	Pass	0.1s
R10	API 계약 › API 응답에 보안 헤더가 있다(게이트웨이)	api	Pass	0.0s